

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



Taller de Aplicación TIC I

549253-1

2026-2

Profesor: Vincenzo Alexo Caro Fuentes

Mini Proyecto 1

Nicolas Andrés Alfredo Higuera Castillo

Mauro Alexander Rodriguez Venegas

Máximo Tomás Andrade Lagos

RESUMEN

En este informe se presentará el desarrollo del miniproyecto 1 del curso de Taller de Aplicación TIC 1. Este proyecto se dividió en 2 actividades. La primera correspondió al desarrollo de una zona safari Pokémon, implementada mediante Python y controlada desde la consola. En zona safari se encuentran distintos hábitats, pokémones y tipos de aventuras, y aparte se utilizó la interacción de hardware como el sensor de temperatura y humedad DHT11, conversor ADC, LEDs, buzzer y un joystick.

La segunda actividad consistió en transformar la Raspberry Pi en una consola de juegos retro instalando un sistema operativo hecho para la emulación de videojuegos, para esto utilizamos una microSD extra y un mando Xbox para manejarnos en el sistema operativo.

Dentro de este informe iremos detallando los circuitos utilizados, el funcionamiento de los programas usando diagramas de bloques y las modificaciones o elementos adicionales incorporados en cada actividad respecto del enunciado original.

TABLA DE CONTENIDOS

ACTIVIDAD 1.....	4
ESQUEMÁTICO DEL MINI-PROYECTO ACTIVIDAD 1.....	5
DIAGRAMA DE BLOQUES ACTIVIDAD 1.....	6
LISTADO DE MODIFICACIONES Y ELEMENTOS EXTRA (ACTIVIDAD 1).....	7

ACTIVIDAD 1

La Zona Safari es un territorio de exploración donde las condiciones del ambiente determinan qué lugares pueden visitarse y qué Pokémon pueden encontrarse. En esta actividad deberán desarrollar una versión interactiva del Safari en Raspberry Pi, cuyo funcionamiento se realizará principalmente por consola y se irá construyendo de manera incremental a lo largo de cuatro ítems.

El mundo del juego estará compuesto por distintos hábitats y un conjunto finito de Pokémon asociados a cada uno. La temperatura y la humedad medidas mediante un sensor DHT11 permitirán habilitar diferentes zonas del Safari; una vez dentro de ellas, el jugador podrá explorar, capturar Pokémon y, después de obtener su primer compañero, participar en combates simplificados. El joystick será el medio principal de navegación y los LEDs y el buzzer entregarán retroalimentación física de los eventos más importantes.

ITEM 1.1: En este Ítem deberán preparar la base de su Zona Safari utilizando únicamente el teclado y la consola en Raspberry Pi. Para ello, desarrollan un programa en Python que permite organizar y consultar la información de los hábitats y Pokémon que formarán parte del juego

ITEM 1.2: Utilizando como base el código del Ítem anterior, incorporen al juego la interacción con el ambiente y el control mediante hardware

ITEM 1.3: A partir del sistema de navegación anterior, incorporen el ciclo principal de exploración y captura del Safari. Una vez que el jugador ingrese a un hábitat, deberá poder presionar el botón «Próxima aventura» para generar aleatoriamente una nueva situación.

ITEM 1.4: Finalmente, utilizando como base el sistema de exploración y captura desarrollado en el ítem anterior, amplíen su Zona Safari incorporando el combate como una nueva posibilidad dentro de «Próxima aventura» para utilizar los Pokémon capturados. El objetivo no es reproducir todas las reglas de los juegos originales, sino implementar un sistema pequeño de turnos, daño y efectividades que se integre con el resto del Safari.

ESQUEMÁTICO DEL MINI-PROYECTO ACTIVIDAD 1

Para la implementación de la Zona Safari se utilizaron diferentes componentes electrónicos conectados a la Raspberry Pi. Estos componentes nos permiten realizar una conexión entre el jugador y el programa, principalmente mediante el joystick, mientras que el sensor DHT11 obtiene las condiciones ambientales para determinar los hábitats disponibles.

Este esquemático muestra las conexiones entre la Raspberry Pi y los componentes utilizados en la actividad, incluyendo el DHT11, el conversor ADC ADS1115, el joystick, los LEDs y el buzzer.

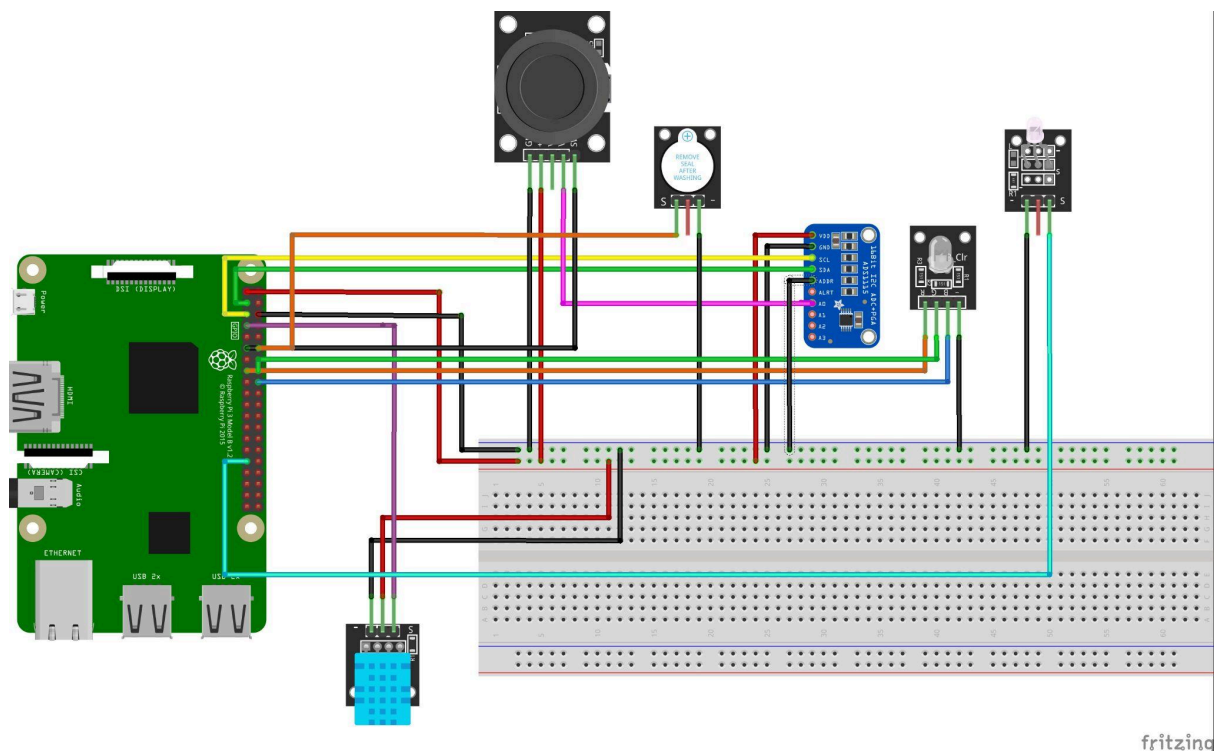
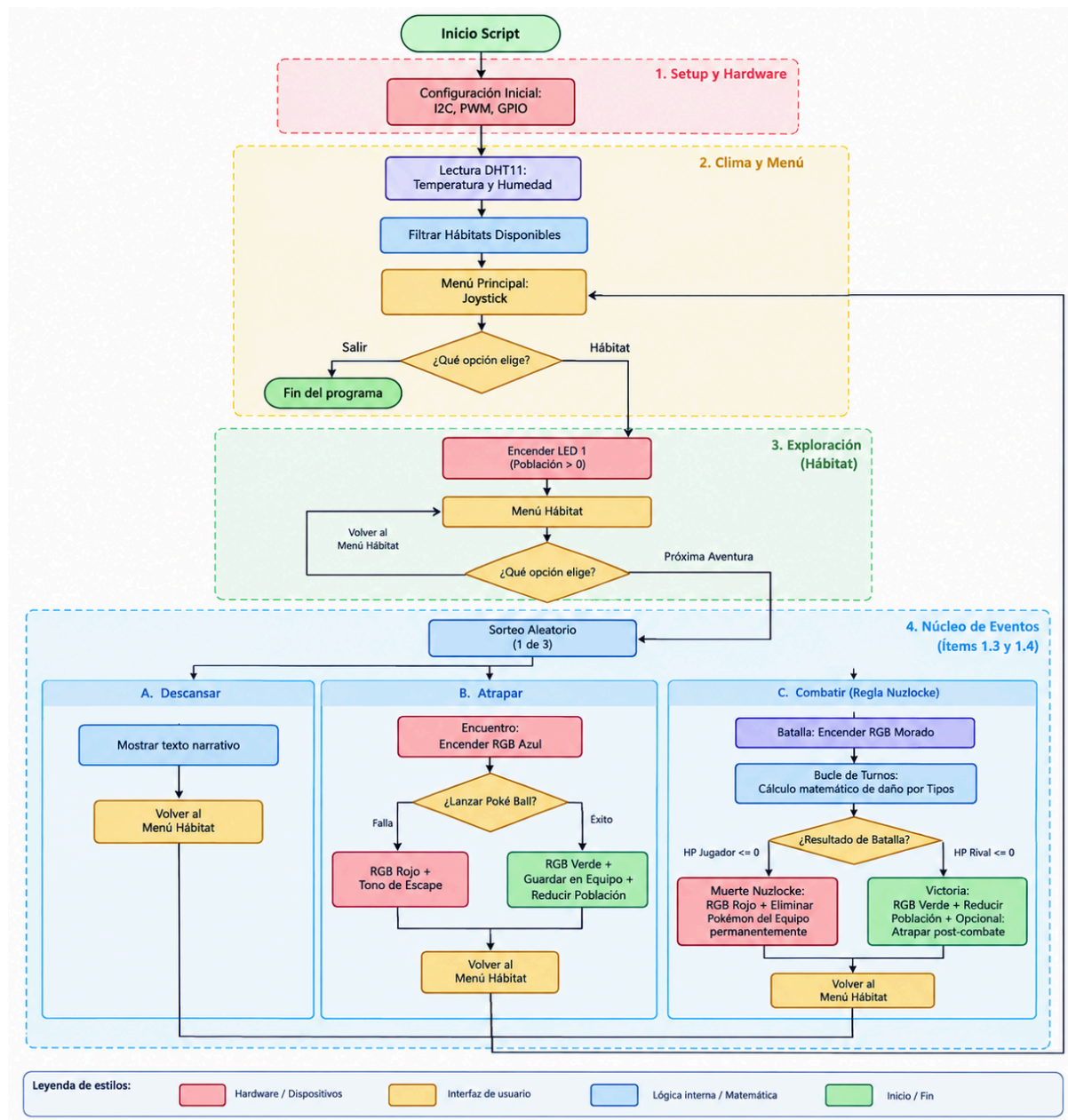


DIAGRAMA DE BLOQUES ACTIVIDAD 1

El programa de la Zona Safari fue incorporando las funciones correspondientes a cada uno de los cuatro ítems. El flujo principal comienza con la lectura de las condiciones ambientales y la identificación de los hábitats disponibles. Después, el jugador navega mediante el joystick, seleccionando un hábitat y accediendo a las diferentes opciones de exploración.

A medida que avanza el juego aparecen los eventos de descanso, captura y combate, junto con la información mostrada por consola y la retroalimentación dada mediante los LEDs y el buzzer.

El siguiente diagrama representa el flujo de funcionamiento del programa.



LISTADO DE MODIFICACIONES Y ELEMENTOS EXTRA (ACTIVIDAD 1)

- **1. Lectura optimizada del Joystick vía I2C (smbus):** Para evitar los comunes errores de dependencias y latencia de las librerías estándar de Adafruit para el ADS1115, se implementó una lectura directa de registros a través del bus I2C usando la librería `smbus` (`read_i2c_block_data`). Esto hace que la respuesta de los menús sea instantánea.
- **2. Interfaz de usuario mejorada con "Tipos":** Se modificó la estructura de la base de datos y la interfaz de texto para mostrar dinámicamente el Elemento/Tipo de cada Pokémon y ataque directamente en pantalla (Ejemplo: `Látigo Cepa [Planta]`). Esto mejora drásticamente la experiencia del usuario al momento de planear estrategias.
- **3. Menú de gestión "Ver Mi Equipo":** Se añadió una opción adicional en el menú principal que permite al jugador consultar en cualquier momento los Pokémon capturados, visualizando sus Puntos de Vida (HP) y estadísticas de ataque sin necesidad de entrar a un combate.
- **4. Sistema de multiplicadores de daño por efectividad:** Para el sistema de combates (Ítem 1.4), se programó una matriz matemática real (`calcular efectividad`) que cruza los tipos de los ataques contra el tipo del Pokémon defensor, aplicando multiplicadores de daño de x2.0 (súper efectivo), x0.5 (poco efectivo) o x1.0 (neutral), sumando profundidad táctica al juego.